

Poznámky k seminářům z obecné chemie

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz
is.muni.cz/www/moravec/c1040/

16. prosince 2024

Obsah

1	Platné číslice	3
2	Krystaly	4
3	Termodynamika	5
3.1	Zákony termodynamiky	5
3.2	Termochemie	6
3.3	Hessův zákon	7
4	pH	8
4.1	Aktivita	8
4.2	Vzorce	9
4.3	Iontový součin vody	9
4.4	Silné kyseliny a zásady	10
4.5	Slabé kyseliny a zásady	11
4.6	Soli	12
4.7	Neutralizace	13
4.8	Pufry	13
5	Součin rozpustnosti	14
5.1	Rozpustnost	14
5.2	Součin rozpustnosti	14
6	Elektrochemie	16
6.1	Beketovova řada kovů	16
6.2	Elektrodové potenciály	17
6.3	Elektrody a elektrodový potenciál	18
6.4	Galvanický článek	18
6.5	Elektrolýza	18

1 Platné číslice

Platné číslice jsou číslice odečtené z měřicí stupnice přístroje, vč. posledního odhadnutého místa.¹

Nuly mezi desetinnou čárkou a první nenulovou číslicí nejsou platné číslice:

$$\mathbf{25,23} \text{ cm} = \mathbf{2523}00 \text{ }\mu\text{m} = \mathbf{2,523} \times 10^5 \text{ }\mu\text{m}$$

Platné jsou vždy čtyři číslice, vyznačený tučnou sazbu.

Při **sčítání a odečítání** má výsledek tolik *desetinných míst* jako číslo s nejmenším počtem desetinných míst:

$$2,5 \text{ cm} + 5,236 \text{ cm} = 7,7 \text{ cm}$$

$$2,5 \text{ cm} + 3,3 \text{ }\mu\text{m} = 2,5 \text{ cm}$$

Při **násobení a dělení** má výsledek tolik *platných číslic* jako číslo s nejmenším počtem platných číslic (platné číslice jsou vyznačeny tučně):

$$n = c \cdot V = 0,0\mathbf{50} \cdot 0,0\mathbf{1235} = 0,000\mathbf{6175} \text{ mol} = 6,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

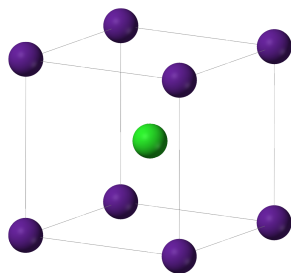
Při výpočtech se vždy **zaokrouhluje až poslední výsledek**. **Zaokrouhlování mezivýpočtů zvyšuje chybu výpočtu.**

¹Chyby měření

2 Krystaly

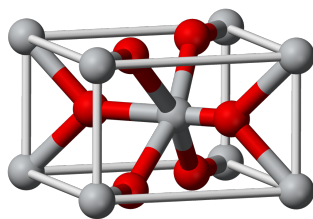
V elementární buňce rozlišujeme čtyři typy poloh:

1. Poloha uvnitř buňky, atom patří celý do jediné buňky
2. Poloha ve středu stěny, atom je sdílen dvěma buňkami. V konkrétní buňce je umístěna polovina atomu.
3. Poloha ve středu hrany, atom je sdílen čtyřmi buňkami. V konkrétní buňce je umístěna čtvrtina atomu.
4. Poloha ve vrcholu buňky, atom je sdílen osmi buňkami. V konkrétní buňce je umístěna osmina atomu.



Obrázek 1: Krystalová struktura chloridu cesného.²

Např. chlorid cesný obsahuje cesný ion ve středu kubické buňky a osm chloridových aniontů v jejích vrcholech. Cesný kation patří do krystalové buňky celý a každý chlorid tam spadá $\frac{1}{8}$, tzn. vzorec je $\text{CsCl}_{8 \times \frac{1}{8}} = \text{CsCl}$.



Obrázek 2: Krystalová struktura oxidu titaničitého.³

1. Ti: šedé, $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$
2. O: červené, $2 \times 1 + 4 \times \frac{1}{2} = 4$

²Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

³Zdroj: Ben Mills/ Commons

3 Termodynamika

3.1 Zákony termodynamiky

Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky. Vychází přitom z obecných principů přeměny energie, které jsou popsány čtyřmi termodynamickými zákony (z historických důvodů číslovány nultý až třetí):

Nultý zákon TD

Jsou-li dvě a více těles v termodynamické rovnováze s tělesem dalším, pak jsou všechna tato tělesa v rovnováze.

První zákon TD

Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno.

Nelze sestavit stroj, který by trvale dodával mechanickou energii, aniž by spotřeboval odpovídající množství energie jiného druhu.

Druhý zákon TD

Teplo nemůže při styku dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší.

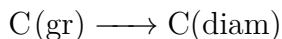
Nelze sestavit periodicky pracující tepelný stroj, který by trvale konal práci pouze tím, že by ochlazoval jedno těleso, a k žádné další změně v okolí by nedocházelo.

Třetí zákon TD

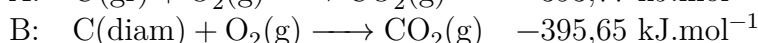
Při absolutní nulové teplotě je entropie čisté látky pevného nebo kapalného skupenství rovna nule.

3.2 Termochemie

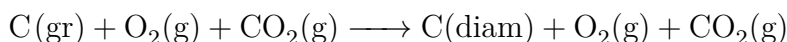
Vypočítejte reakční entalpii přeměny grafitu na diamant:



jestliže znáte entalpie reakcí:



Jelikož nás zajímá přeměna grafitu na diamant, vezmeme entalpii spalování grafitu a od ní odečteme entalpii spalování diamantu: **A–B**

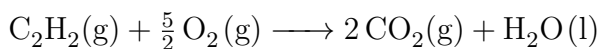


Entalpii tedy vypočítáme:

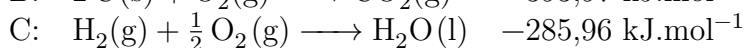
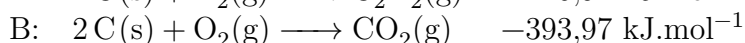
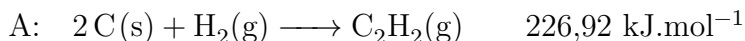
$$\Delta H_r = -393,77 - (-395,65) = 1,88 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

Entalpie přeměny grafitu na diamant bude 1,88 kJ.mol⁻¹

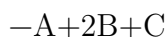
Vypočítejte entalpii spalování acetylenu:



jestliže znáte entalpie reakcí:



Zadanou rovnici získáme následující kombinací známých reakcí:



Entalpii tedy vypočítáme:

$$\Delta H_r = -226,92 - 2.393,7 - 285,96 = -1300,82 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

Entalpie zadané reakce bude -1300,82 kJ.mol⁻¹

3.3 Hessův zákon

4 pH

4.1 Aktivita

Popisuje reálné chování roztoku. Na rozdíl od ideálního roztoku, se v reálném roztoku částice navzájem ovlivňují. Aktivita jakékoliv čisté látky v kondenzovaném stavu (kapalina nebo pevná látka) je jednotková. Aktivita plynu závisí na jeho parciálním tlaku, obvykle se označuje jako **fugacita**.

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln a_i$$

μ_i - chemický potenciál, μ_i^0 - standardní chemický potenciál

Aktivitu lze vyjádřit jako součin molární koncentrace a aktivitního koeficientu:

$$a = \gamma c$$

Aktivitní koeficient je úměrný náboji iontů v roztoku a iontové síle roztoku

4.1.1 Iontová síla roztoku

$$\log \gamma = -0,509 z^2 \sqrt{I}$$

I - iontová síla roztoku - popisuje množství iontů v roztoku

$$I = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^n c_i z_i^2$$

c_i - molalita; z_i - náboj; 0,509 - konstanta pro vodné roztoky při 25 °C

Střední aktivitní koeficienty ve vodných roztocích při 25 °C⁴

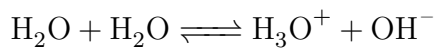
$c_m [mol.kg^{-1}]$	0,1	1,0	4,0	10,0
HCl	0,796	0,809	1,762	10,44
NaOH	0,766	0,678	0,903	3,52
KOH	0,798	0,756	1,352	6,22
H ₂ SO ₄	0,265	0,130	0,171	0,553
AgNO ₃	0,734	0,429	0,210	
Ca(NO ₃) ₂	0,48	0,35	0,42	

⁴VOHLÍDAL, Jiří. Chemické tabulky. Praha: SNTL, 1982.

4.2 Vzorce

Silná kyselina	$\text{pH} = -\log c$
Silná zásada	$\text{pH} = 14 + \log c$
Slabá kyselina	$\text{pH} = \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\log c$
Slabá zásada	$\text{pH} = 14 + \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B$
Sůl slabé k a silné z	$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\log c + \frac{1}{2}\text{p}K_A$
Sůl silné k a slabé z	$\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B$
Sůl slabé k a slabé z	$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\text{p}K_B$
Pufr – kyselina	$\text{pH} = \text{p}K_A + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$
Pufr – zásada	$\text{pH} = 14 - \text{p}K_B - \log \frac{[B^+]}{[BOH]}$

4.3 Iontový součin vody



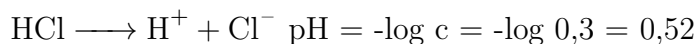
$$K = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]^2}$$

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

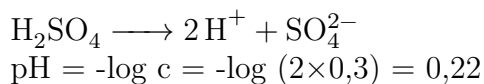
$$\text{p}K_w = \text{pH} + \text{pOH} = 14$$

4.4 Silné kyseliny a zásady

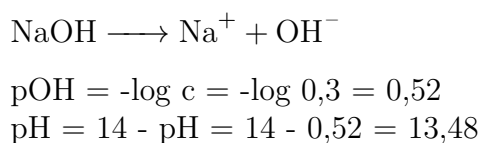
Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,3 M.



Vypočítej pH kyseliny sírové o koncentraci 0,3 M.



Vypočítej pH hydroxidu sodného o koncentraci 0,3 M.



Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 1×10^{-8} M.

Chybný výpočet: $\text{pH} = -\log 1 \cdot 10^{-8} = 8$

Je nutné uvažovat iontový součin vody, pro správný výpočet musíme uvažovat tři podmínky:

1. $[\text{Cl}^-] = c$
2. $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{Cl}^-]$
3. $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$

Tím získáme kvadratickou rovnici:

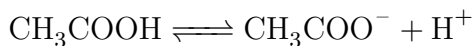
$$x^2 - cx - K_w = 0$$

$$c = 1,051 \times 10^{-7}$$

$$\text{pH} = \mathbf{6,978}$$

4.5 Slabé kyseliny a zásady

Jaké je pH 0,2 M kyseliny octové, $pK_a = 4,76$?



$$K_a = 10^{-pK_a} = 10^{-4.76} = 0,000017$$

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x \cdot x}{0,2-x}$$

Dosadíme za K_a a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$$x^2 + 0,000017x - 0,0000034 = 0$$

Kvadratickou rovnici vyřešíme pomocí diskriminantu:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-0,000017 \pm \sqrt{0,000017^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-0,0000034)}}{2 \cdot 1}$$

Ze dvou vypočítaných kořenů zvolíme ten kladný, koncentrace nemůže být záporná.

$$x = 0,001835$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log 0,001835 = 2,736$$

Zjednodušený výpočet

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x \cdot x}{0,2}$$

Dosadíme za K_a a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$$x^2 - 0,0000034 = 0$$

$$x = \pm \sqrt{0,0000034}$$

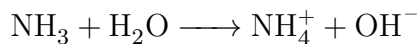
$$x = 0,001844$$

$$\text{pH} = -\log 0,001844 = 2,734$$

Vzorec pro výpočet pH:

$$\text{pH} = \frac{1}{2}pK_A - \frac{1}{2} \log c = \frac{1}{2} \times 4,76 - \frac{1}{2} \log 0,2 = 2,73$$

Jaké je pH 0,25 M roztoku amoniaku



$$\text{pK}_B = 4,76$$

$$K_B = 1,74 \times 10^{-5}$$

$$K_B = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{x^2}{c}$$

$$x = \sqrt{K_B \times c} = \sqrt{1,74 \times 10^{-5} \times 0,25} = 2,09 \times 10^{-3}$$

$$\text{pOH} = -\log 2,09 \times 10^{-3} = 2,68$$

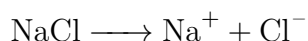
$$\text{pH} = 14 - 2,68 = \mathbf{11,32}$$

Vzorec:

$$\text{pH} = 14 + \frac{1}{2} \log c - \frac{1}{2} \text{pK}_B = 14 + 0,5 \log 0,25 - 0,5 \times 4,76 = 11,32$$

4.6 Soli

4.6.1 Sůl silné kyseliny a silné zásady



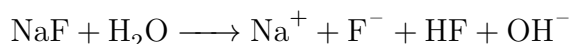
Při disociaci nedochází ke vzniku H^+ , ani OH^- iontů, hodnota pH tedy není ovlivněna.

4.6.2 Sůl silné kyseliny a slabé zásady



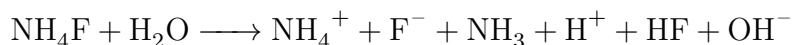
$$\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}(\text{pK}_b + \log c)$$

4.6.3 Sůl slabé kyseliny a silné zásady



$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_a + \log c)$$

4.6.4 Sůl slabé kyseliny a slabé zásady



$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_a - \text{pK}_b)$$

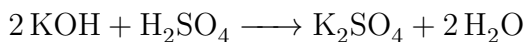
$$\text{pK}_a(\text{HF}) = 3,17$$

$$\text{pK}_b(\text{NH}_3) = 4,75$$

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(3,17 - 4,75) = 6,21$$

4.7 Neutralizace

Jaké pH bude mít roztok připravený rozpuštěním 0,853 g KOH v 200 cm³ roztoku H₂SO₄ o koncentraci 0,015 M?



$$n(\text{KOH}) = \frac{0,853}{56,11} = 0,0152 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2\text{SO}_4) = c \cdot V = 0,015 \cdot 0,20 = 0,0030 \text{ mol}$$

Na neutralizaci kyseliny sírové budeme potřebovat dvojnásobné látkové množství KOH, tzn. 0,0060 mol. Po reakci nám zbyde:

$$n = 0,0152 - 0,0060 = 0,0092 \text{ mol KOH}$$

$$c = \frac{0,0092}{0,2} = 0,046 \text{ M}$$

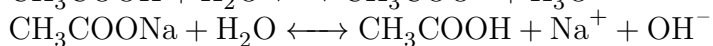
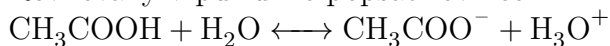
$$\text{pH} = 14 + \log c = 12,66$$

pH připraveného roztoku bude 12,66.

4.8 Pufry

Jde o směs slabé kyseliny a její soli nebo slabé zásady a její soli. Příkladem je např. acetátový pufr - směs kyseliny octové a octanu sodného.

Rovnováhy v pufru lze popsat rovnicemi:



Přídavkem kyseliny vzniknou molekuly kyseliny octové, přídavkem zásady ionty octanu. pH roztoku se nezmění.

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pK}_b + \log \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}$$

Pufr	Složení	Rozsah pH
Acetátový	CH ₃ COOH/CH ₃ COONa	3,8 - 5,8
Fosfátový	NaH ₂ PO ₄ /Na ₂ HPO ₄	6,2 - 8,2
Borátový	H ₃ BO ₃ /Na ₂ B ₄ O ₇	8,25 - 10,25

5 Součin rozpustnosti

5.1 Rozpustnost

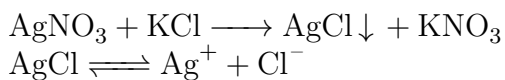
Udává kolik gramů látky se za dané teploty rozpustí ve 100 g rozpouštědla, zpravidla vody. Rozpustnost se zvyšující se teplotou zpravidla roste.

	NH ₄ Cl	NaCl	KCl
0 °C	29,41	35,63	28,14
50 °C	50,42	36,70	43,05
60 °C	55,30	37,08	45,88

- **Nenasycený roztok** – koncentrace látky je nižší, než její rozpustnost za dané teploty.
- **Nasycený roztok** – koncentrace látky je shodná s její rozpustností za dané teploty.
- **Přenasycený roztok** – koncentrace látky je vyšší, než její rozpustnost za dané teploty.

5.2 Součin rozpustnosti

Popisuje koncentrace iontů v nasycených roztocích.



Rovnováhu v nasyceném roztoku chloridu stříbrného můžeme popsat pomocí rovnovážné konstanty:

$$K = \frac{[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]}{[\text{AgCl}]}$$

Z rovnovážné konstanty pak odvodíme *součin rozpustnosti*:

$$K_S = K \cdot [\text{AgCl}] = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$
$$pK_S = -\log K_S$$

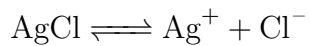
Hodnoty součinů rozpustnosti najdeme v chemických tabulkách.

Látka	pK_S	Látka	pK_S
AgBr	12,31	CdS	26,10
AgCl	9,75	CoCO ₃	12,84
AgI	16,08	CuBr	8,28
AgSCN	11,97	CuS	35,20
Ag ₂ CrO ₄	11,61	Ni(OH) ₂	15,50
Ag ₂ S	49,20	PbS	26,60
Ag ₂ SO ₄	4,77	Sn(OH) ₄	56,00
BaCO ₃	8,29	Tl ₂ S	20,30
BaCrO ₄	9,93	Zn ₃ (AsO ₄) ₂	27,89

5.2.1 Koncentrace iontů

Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku AgCl

Chlorid stříbrný v roztoku disociuje podle rovnice:



Součin rozpustnosti vypočítáme:

$$K_S = 10^{-9,75} = 1,78 \times 10^{-10}$$

$$K_S = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = x^2$$

$$x = \sqrt{K_S} = \sqrt{1,78 \times 10^{-10}} = 1,33 \times 10^{-5} \text{ M}$$

Koncentrace stříbrného a chloridového iontu jsou $1,33 \times 10^{-5} \text{ mol.dm}^{-3}$

6 Elektrochemie

Elektrochemie je obor chemie, který zkoumá procesy probíhající na rozhraní elektrod a elektrolytu.

- *Elektroda* – kov ponořený do elektrolytu
- *Elektrolyt* – roztok nebo tavenina schopná vést elektrický proud
- *Anoda* – elektroda na které probíhá oxidace
- *Katoda* – elektroda na které probíhá redukce

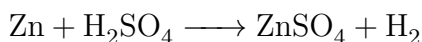
6.1 Beketovova řada kovů

Pojmenována po ruském chemikovi *N. N. Beketovovy*. Kovy jsou seřazeny podle hodnoty standardního elektrodového potenciálu.

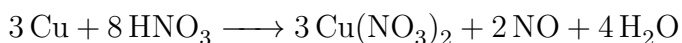
Li/Li ⁺	K/K ⁺	Mg/Mg ²⁺	Zn/Zn ²⁺	Cd/Cd ²⁺	H/H ⁺	Cu/Cu ⁺	Hg/Hg ²⁺	Au/Au ³⁺
−3,04	−2,93	−2,37	−0,761	−0,40	0	+0,52	+0,85	+1,52

Kovy, které mají nižší potenciál než vodík se označují jako *neušlechtilé*, kovy s vyšším potenciálem jsou pak označovány jako *ušlechtilé*.

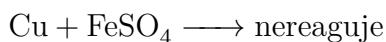
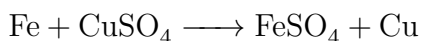
Neušlechtilé kovy při reakci s minerálními kyselinami uvolňují vodík:



Ušlechtilé kovy nedokáží vodík vytěsnit, rozpouštějí se jen v oxidujících kyselinách:

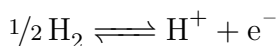


Kovy s nižším elektrodovým potenciálem dokáží vyredukovat kovy s vyšším elektrodovým potenciálem z jejich solí:



6.2 Elektrodové potenciály

Standardní vodíková elektroda – platinová elektroda, pokrytá platinovou černí, syčená plynným vodíkem pod tlakem 101,325 kPa za teploty 0 °C, ponořená do roztoku s jednotkovou aktivitou vodíkových iontů.



Její potenciál je za všech teplot nulový. Absolutní hodnota potenciálu se odhaduje na 4,44 V.⁵

*Zdrojem hodnot potenciálů je wikipedia.*⁶

Neušlechtilé kovy

Li^+/Li	−3,04
Cs^+/Cs	−3,02
K^+/K	−2,93
Ba^{2+}/Ba	−2,91
Na^+/Na	−2,71
Mg^{2+}/Mg	−2,37
Ce^{3+}/Ce	−2,34
Al^{3+}/Al	−1,66
Zr^{4+}/Zr	−1,45
Ti^{3+}/Ti	−1,37
Ta^{3+}/Ta	−0,60
Fe^{2+}/Fe	−0,44
Sn^{2+}/Sn	−0,13
Fe^{3+}/Fe	−0,04

Ušlechtilé kovy

$\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$	0,15
Bi^{3+}/Bi	0,31
Cu^{2+}/Cu	0,34
Cu^+/Cu	0,52
Tl^{3+}/Tl	0,74
Ag^+/Ag	0,80
Hg^{2+}/Hg	0,85
Pd^{2+}/Pd	0,92
Pt^{2+}/Pt	1,18
Au^{3+}/Au	1,52
Au^+/Au	1,83
$\text{Ag}^{2+}/\text{Ag}^+$	1,98

⁵THE ABSOLUTE ELECTRODE POTENTIAL: AN EXPLANATORY NOTE

⁶Standard electrode potential (data page)

6.3 Elektrody a elektrodový potenciál

$$E = E^0 - \frac{RT}{zF} \ln a$$

$$E = E^0 - \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}}$$

6.4 Galvanický článek

6.5 Elektrolýza

1. Faradayův zákon

Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel.

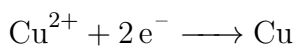
$$m = A \cdot I \cdot t$$

2. Faradayův zákon

Látková množství vyloučená stejným nábojem jsou pro všechny látky chemicky ekvivalentní, neboli elektrochemický ekvivalent A závisí přímo úměrně na molární hmotnosti látky.

$$A = \frac{M}{F \cdot z}$$

Kolik mědi se získá elektrolýzou roztoku modré skalice proudem 1,2 A za dobu dvou hodin?



K redukci měďnatého kationtu jsou potřeba dva elektrony. Elektrochemický ekvivalent vypočítáme pomocí 2. Faradayova zákona:

$$A = \frac{M}{F \cdot z} = \frac{63,55}{96485 \cdot 2} = 3,29 \times 10^{-4} \text{ g} \cdot \text{C}^{-1}$$

Nyní můžeme vypočítat i hmotnost vyloučené mědi, čas musíme dosadit v sekundách:

$$m = A \cdot I \cdot t = 3,29 \cdot 10^{-4} \cdot 1,2 \cdot 7200 = 2,84 \text{ g}$$

Elektrolýzou získáme 2,84 g mědi.
